Tugas Mandiri 05

Nur Widodo - 109092630005

1. Soal Poin Game

Soal:

#1. Soal Poin Game

Sebuah pseudocode digunakan untuk menghitung total poin akhir seorang pemain dalam suatu permainan.

Masukan: serangkaian bilangan bulat yang menyatakan poin yang diperoleh (bilangan positif) atau poin yang hilang (bilangan negatif) di setiap ronde. Masukan berakhir apabila bilangan yang diberikan adalah 0 (nol)

Keluaran: sebuah bilangan yang menyatakan total poin akhir pemain

Petunjuk: gunakan perulangan untuk membaca dan menjumlahkan poin selama masukan belum bernilai 0

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	50 30 -20 10 0	70	50 + 30 − 20 + 10 = 70
2	100 -100 0	0	100 − 100 = 0
3	20 20 20 0	60	20 + 20 + 20 = 60

Kode Go:

```go
package main

import "fmt"

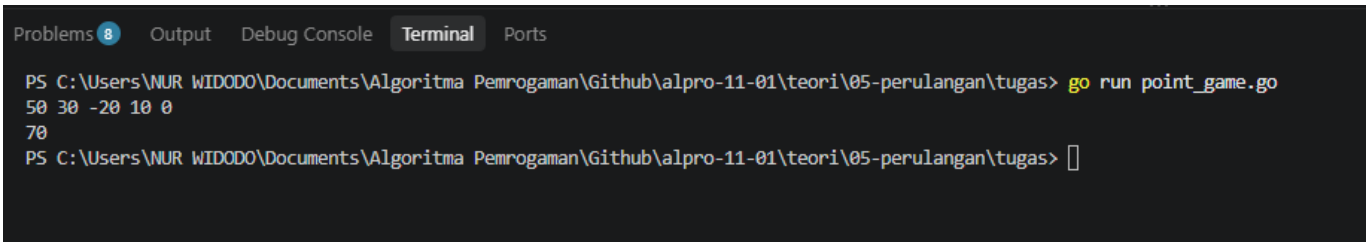
func main() {
    var poin, total int

    for {
        fmt.Scan(&poin)
        if poin == 0 {
            break
        }
        total += poin
```

```
    }

    fmt.Println(total)
}
```

Output:



2. Soal kuadrat Digit

Soal:

#2. Soal Kuadrat Digit

Sebuah algoritma pseudocode digunakan untuk menghitung kuadrat dari setiap digit suatu bilangan bulat positif.

Masukan: sebuah bilangan bulat positif X

Keluaran: terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah nilai kuadrat setiap digit dari X (dimulai dari digit paling kanan, dipisahkan oleh spasi). Baris kedua adalah total penjumlahan dari kuadrat setiap digit tersebut

Petunjuk: gunakan perulangan untuk mengambil digit paling kanan dengan modulo 10, lalu hilangkan digit tersebut dengan pembagian bulat (//) dengan 10

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	123	9 4 1 14	$3^2 = 9$, $2^2 = 4$, $1^2 = 1$, total = 9 + 4 + 1 = 14
2	45	25 16 41	$5^2 = 25$, $4^2 = 16$, total = 25 + 16 = 41
3	7	49 49	$7^2 = 49$, total = 49

kode go:

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var x int
```

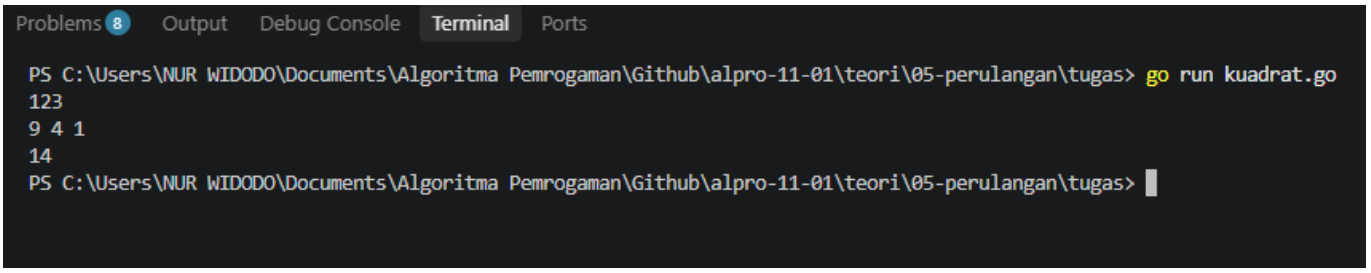
```
    fmt.Scan(&x)

    var kuadratList []string
    var total int

    for x > 0 {
        digit := x % 10
        k := digit * digit
        total += k
        kuadratList = append(kuadratList, fmt.Sprintf("%d", k))
        x /= 10
    }

    fmt.Println(strings.Join(kuadratList, " "))
    fmt.Println(total)
}
```

Output:



3. Soal Donat

Soal:

#3. Soal Donat

Buatlah sebuah pseudocode untuk menghitung banyak donat yang bisa dibuat apabila terdefinisi sejumlah n gram tepung dan m butir telur. Satu donat memerlukan sejumlah x gram tepung dan y butir telur.

Masukan: empat bilangan bulat yang dipisahkan spasi: n, m, x, dan y, di mana $x \leq n$ dan $y \leq m$

Keluaran: sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya donat yang berhasil dibuat

Petunjuk: gunakan perulangan: setiap kali membuat satu donat, kurangi persediaan tepung dengan x dan telur dengan y, hentikan perulangan apabila salah satu bahan sudah tidak mencukupi

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	500 12 100 2	5	Tersedia 500 gram tepung dan 12 butir telur, 1 donat memerlukan 100 gram tepung dan 2 butir telur, sehingga didapat 5 donat
2	1000 20 250 5	4	Tersedia 1000 gram tepung dan 20 butir telur, 1 donat memerlukan 250 gram tepung dan 5 butir telur, sehingga didapat 4 donat
3	300 9 50 3	3	Tersedia 300 gram tepung dan 9 butir telur, 1 donat memerlukan 50 gram tepung dan 3 butir telur, sehingga didapat 3 donat (dibatasi oleh telur)

Kode Go:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, m, x, y int
    fmt.Scan(&n, &m, &x, &y)

    jumlahDonat := 0

    for n >= x && m >= y {
        n -= x
        m -= y
        jumlahDonat++
    }

    fmt.Println(jumlahDonat)
}
```

Output:

```
Problems 8  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\05-perulangan\tugas> go run donat.go
500 12 100 2
5
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\05-perulangan\tugas>
```

4. Soal Bilangan Cantik

Soal:

#4. Soal Bilangan Cantik

Apabila didefinisikan sebuah bilangan cantik adalah bilangan yang setiap digitnya (dibaca dari kiri ke kanan) tidak pernah menurun nilainya, maka buatlah algoritma pseudocode untuk menentukan suatu bilangan cantik atau tidak.

Masukan: sebuah bilangan bulat positif X

Keluaran: sebuah nilai boolean yang menyatakan X adalah bilangan cantik atau tidak

Petunjuk: gunakan perulangan untuk membandingkan setiap digit dengan digit berikutnya

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	1234	true	setiap digit tidak pernah menurun: $1 \leq 2 \leq 3 \leq 4$
2	1359	true	setiap digit tidak pernah menurun: $1 \leq 3 \leq 5 \leq 9$
3	4321	false	digit 4 lebih besar dari digit berikutnya, yaitu 3
4	1211	false	digit 2 lebih besar dari digit berikutnya, yaitu 1

Kode Go:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    isCantik := true
    prevDigit := 10

    for x > 0 {
        currentDigit := x % 10
        if prevDigit < currentDigit {
            isCantik = false
            break
```

```
            }
            prevDigit = currentDigit
            x /= 10
        }

        fmt.Println(isCantik)
    }
```

Output:

```
Problems 8  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\05-perulangan\tugas> go run bilangan_cantik.go
1234
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\05-perulangan\tugas> go run bilangan_cantik.go
4321
false
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\05-perulangan\tugas>
```

5. Soal Kapasitas Gudang

Soal:

#5. Soal Kapasitas Gudang

Sebuah gudang kosong dengan kapasitas K unit barang akan diisi oleh beberapa pengiriman barang secara berturut-turut. Buatlah algoritma untuk memeriksa status gudang (penuh atau belum) setiap kali sebuah pengiriman diterima.

Masukan: terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif K yang menyatakan kapasitas gudang. Lima baris berikutnya masing-masing adalah bilangan bulat V yang menyatakan jumlah barang pada satu kali pengiriman

Keluaran: terdiri dari lima baris, masing-masing berisi nilai boolean yang menyatakan apakah total barang yang sudah masuk gudang sejauh ini sudah mencapai atau melebihi kapasitas K

Petunjuk: gunakan perulangan untuk mengakumulasi total barang setiap kali ada pengiriman baru, lalu bandingkan dengan kapasitas K

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	100 30 40 20 15 10	false false false true true	K = 100; total berturut-turut: 30, 70, 90, 105, 115
2	50 20 20 20 20 20	false false true true true	K = 50; total berturut-turut: 20, 40, 60, 80, 100

Kode Go:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var kapasitas, pengiriman int
    fmt.Scan(&kapasitas)

    totalBarang := 0

    for i := 0; i < 5; i++ {
        fmt.Scan(&pengiriman)
        totalBarang += pengiriman

        if totalBarang >= kapasitas {
            fmt.Println(true)
        } else {
            fmt.Println(false)
        }
    }
}
```

Output:

